

数字化转型、企业创新与价值提升

代飞¹(副教授), 钟运标¹, 徐凤菊²(博士生导师)

【摘要】本文以2013~2020年我国沪深A股上市公司为研究对象,基于企业创新中介效应的视角,理论分析并实证检验数字化转型对企业价值的影响机理。研究表明:数字化转型对企业价值提升具有显著的正向作用,企业创新在该影响中存在显著的部分中介效应。异质性检验发现,在经济政策不确定性、融资约束和股权集中度不同的情况下,数字化转型对企业价值的提升作用存在显著差异。进一步研究发现,产权性质在数字化转型对企业价值的影响中存在显著的负向调节效应,而行业集中度在二者的关系中存在正向调节效应。上述结论为企业数字化转型实践提供了有益的理论参考和管理启示。

【关键词】数字化转型; 企业创新; 企业价值; 产权性质; 行业集中度

【中图分类号】F207.7 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1004-0994(2023)01-0036-10

一、引言

大智移云物等数字技术的发展,对企业经济活动产生了深远影响。在数字技术被广泛应用于经济系统并对其环境和活动进行改造的过程中,数字经济伴随而生。党的十九届五中全会明确指出:要加快数字经济发展,通过大数据识别、过滤和使用等过程,优化资源配置,推动经济高质量发展。从微观层面看,企业作为市场的主要参与者,其数字化程度是衡量数字经济建设成效的重要指标,对国家数字经济的发展具有重要推动作用。企业数字化转型是通过引进数字技术,实现生产、管理和销售各层面数字化改造并达到增值的战略行为(戚聿东和肖旭,2020)。

当前,我国产业数字化发展尚处于爬坡阶段,揭示企业数字化转型实现价值创造的“黑箱”具有重要的理论意义和实践价值。国外现有相关研究主要集中于数字化对宏观经济层面、中观产业层面的理论效益以及对微观企业层面的产出收益等方面的探讨。David和Grobler(2020)发现,数字信息技术越发达,宏观经济增速的提升效果越明显。企业数字化转型有助于降低运营成本,为经营和生产提供发展动力(Abouzeedan等,2013),同时通过影响创新活动来提高企业效益

(Agrawal和Goldfarb,2008)。国内学者则聚焦于数字化转型效益理论和企业模式变革等方面的研究,主要从价值维度分析了数字化转型对企业效率、跨界融合、组织重构及竞争方面的赋能效应(肖旭和戚聿东,2019)。数字化转型不仅会对企业组织边界和生产方式等产生重大影响(林琳和吕文栋,2019),而且对商业模式创新具有促进作用(戚聿东和蔡呈伟等,2019)。

数字化转型通过运用数字化技术,对企业有限资源进行协调和安排,提高资源配置和运营效率,确保经营上降本增效并助力创新活动。企业数字化转型可以提升企业内部控制运营质量,进而提升企业创新能力(何琼和曲立,2022)。数字技术的应用使企业降低了创新资源的门槛(蔡莉等,2019),有助于提升创新绩效,进而实现企业价值创造的终极目标。然而,当前与数字化转型相关的研究主要集中于宏观和产业数字化视角,鲜有文献针对数字化转型对企业价值提升的影响机理展开理论分析和实证检验,且尚无以企业创新为中介变量进一步研究该影响机理的经验证据。鉴于此,本文拟针对上述问题重点进行实证研究。

本文可能的边际贡献主要表现在:①基于数字化转型的技术效应视角,从微观层面理论分析和实证检验数字化转型对企业价值的影响机制,丰富了相关研

【基金项目】云南省哲学社会科学一般项目(项目编号:YB2022050); 云南教育科学规划(高等学校教师教育联盟)教师教育专项课题(项目编号:GJZ2201)

【作者单位】1. 云南师范大学泛亚商学院, 昆明 650092; 2. 武汉理工大学管理学院, 武汉 430074。钟运标为通讯作者

究内容;②引入企业创新作为中介变量,探讨数字化转型对企业价值创造的间接作用机制,拓展了对数字化转型赋能企业增值过程的机理的认知;③从经济政策不确定性、融资约束程度、股权集中度、产权性质和行业集中度等方面,进一步讨论数字化转型对企业价值影响差异的约束因素,丰富了影响数字化转型与企业价值之间关系的内外部因素的研究内容。

二、理论分析与研究假设

(一)数字化转型与企业价值

数字技术的巨大生产力是企业争相寻求转型并渴望取得先入红利、获得竞争优势的根本动因,在数字经济与实体经济融合过程中,数字技术应用广度和深度以及使用能力将对企业价值提升产生积极作用(王海花和杜梅,2021)。数字化转型对企业价值的作用机制可以归纳为数字技术效应及信息传递效应。前者是数字技术应用的直接效果,通常伴随着生产、管理、运营和销售方式的改变及其效率的提高;后者是数字技术应用过程中的附加产物,表现为数据信息这一独特资源的加速产生、识别、交互、匹配、选择与运用。

其一,在数字经济与实体经济融合的过程中,数字技术的高速发展和全面应用,为企业转型升级带来了新的契机。在生产方面,通过对物联网数字技术的应用,可以合理构建生产模型,进而提高生产率(Zhang等,2021);在管理方面,企业对数字技术的使用强化了企业的资源整合能力,通过提高管理效率、降低从业门槛和交易成本,提升企业绩效(马梅等,2017);在运营方面,数字技术不仅可以提高企业运营速度和效率(Drne-vich等,2011),增强市场资本化和运营调整的敏捷性,进而实现竞争绩效(Lu和Ramamurthy,2011),还可以对运营效率进行优化,最终提高员工人均产出(Mahmood和Valisher,2015);在销售方面,通过对产品生命周期管理系统(PLM)、企业资源管理系统(ERP)等的应用,可以减少销售环节不必要的支出,同时稳健的数字营销策略能使客户满意度和参与度在影响购买意愿方面发挥更大的作用(Dash和Chakraborty,2021),有利于提升企业价值。

其二,数字化转型对企业价值提升的信息传递效应可分为内部和外部信息传递效应。一方面,企业对数字技术的应用使内部各个系统得以连接(Lenka等,2017)。内部系统间的交互加速了数据信息的产生,通过技术识别与数据匹配,帮助企业选择并运用有效信息,有助于生产和销售等决策。例如,数字技术在销售

端的运用,使得大量用户行为习惯数据被储存下来,这种信息资源有助于企业及时了解消费者的需求变化,在一定程度上降低与客户因信息不对称而产生的选择成本,并带来更多个性化、定制化和体验性的服务消费(林琳和吕文栋,2019),最终实现双赢。另一方面,数字技术的应用突破了组织边界的信息传递能力,优化了企业与外部环境的沟通渠道,数字化转型潜在发展红利的优势信号将得到资本市场的青睐(李小忠,2021),使市场投资者对企业未来绩效抱有良好预期。

总结而言,数字化转型对企业价值的提升作用一方面可以通过数字技术的先天优势达到降本增效的目的而直接形成,另一方面可以通过数字技术对内、外部信息传递环境的优化使企业间接获得价值增值。

基于上述分析,本文提出如下假设:

假设1:数字化转型有助于提升企业价值。

(二)数字化转型与企业创新

随着市场竞争水平的提高,为获取更有利的市场地位,企业将主动开展创新竞争行为,形成更优质的差异化商品和服务(李东红等,2020)。在数字化转型过程中,数据资源或数字技术将推动企业内部的自主创新和外部的合作创新。具体而言,企业会选择将数据资源或数字技术与生产条件重新进行组合并引入内部系统(温湖炜和王圣云,2022),促进异质性知识与资源的有效融合,并推动现有技术的数字化改造和智能化升级(陈庆江等,2021),进而实现内部创新。同时,为了获得市场竞争优势,企业将积极寻求创新合作,推动技术共享(李东红等,2020)。数字技术的开放性促使数据可视化得以实现,通过克服空间限制能够降低企业创新所需资源的门槛(王海花和杜梅,2021),协助企业达成外部合作创新的目的。针对企业内、外部资源融合,借助数字技术所创建的设备、网络、服务和内容,可以使企业发生深刻的创新变化(Yoo等,2010),催生出流程、产品、服务和商业模式的变革,而创新项目不仅在经营活动各个环节不断产生数据,还将通过数据共享、技术共享和创新知识共享反哺数据资源和数字技术(余菲菲和王丽婷,2022),为企业孕育更具突破性的创新。

综上所述,数字化转型是推动企业创新的重要因素,其有助于打破企业“数据孤岛”困境,使内部各个系统和外部组织参与者能够多维度、多层次地介入创新全过程(Gölzera和Fritzscheb,2017),并通过共享体系促进企业再度创新,形成推动创新的良性闭环。数字化转型赋能企业创新的过程详见图1。

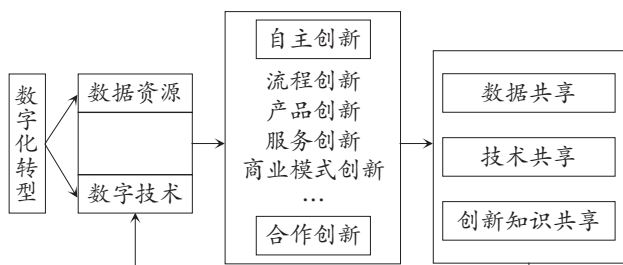


图1 数字化转型赋能企业创新的过程

基于上述分析,本文提出如下假设:

假设2:数字化转型有助于推动企业创新。

(三)数字化转型、企业创新与价值提升

创新研发项目是企业获取超额利润的主要途径,其高风险、高投入的特点伴随着更好的盈利表现(梁莱歆和张焕凤,2005)。创新产品有助于企业获得稳定的市场份额甚至实现扩张的目标,对企业未来增长产生积极影响(Noh,2001),最终促进企业价值提升(王昌荣和李娜,2018)。在数字经济时代,数字技术是企业创新的重要推动因素,其价值创造效应将更加明显(Forman和Zeebroeck,2012)。借助数字化转型的支点作用,技术迭代产生的开放式创新能够显著提升企业绩效(锁箭等,2021)。数字化转型不仅能通过降低成本、提高资产使用效率和强化创新范式等提高实体企业经营绩效(何帆和刘红霞,2019),还能助力企业打破行业局限,实现跨界竞争,达到提高企业综合竞争力的目的(张骁等,2019),最终实现企业价值提升。

企业数字化是企业形态平台化的演变(刘杰,2019),数字化转型实质上是通过数据引导企业正确配置资源以及推动企业创新,进而实现价值创造(刘启雷等,2022)。这一过程具体表现为数字化转型能有效促进资本流动、提高资源分配效率和效果,优化企业投资效率(胡秀群等,2022),助力企业价值的创造。另外,数字化转型通过促进企业创新继而提高企业业绩,在该途径中规模效应能放大数字技术给企业带来的收益(戚聿东和肖旭,2020)。

基于上述分析,本文提出如下假设:

假设3:企业创新在数字化转型对企业价值的影响中存在显著的中介效应。

三、研究设计

(一)样本选择与变量定义

1. 样本选择与数据来源。2013年是我国大数据集中爆发的元年,基于数据产生、储存和利用的各种数字技术陆续得到应用。因此,本文选取2013~2020年我

国沪深A股上市公司作为初始研究样本,并进行如下处理:①为确保数据的完整性和可比性,剔除了数据缺失和异常的样本;②考虑到金融保险行业资产负债率的特殊性,剔除了金融保险行业的样本;③剔除了在样本期间内处于ST、*ST、PT及退市状态的样本。最后得到17个行业1203个样本企业,共计9624个观测值。数字化转型数据来源于WINGO财经文本数据库,其他数据来源于CSMAR和WIND数据库。本文对所有连续性变量进行了上下1%的缩尾处理。数据分析主要借助Excel 2016和Stata 15.0软件完成。

2. 变量定义。

(1)被解释变量:企业价值。衡量企业价值的财务指标较多,如每股收益(EPS)、经济增加值(EVA)、净资产收益率(ROE)、资产回报率(ROA)等,但主流文献多采用现金流量折现估值法(Jensen,1986)、实物期权定价模型(Myers,1977)和Tobin'Q值。鉴于Tobin'Q值能对账面价值与市场价值进行综合考量,本文将其作为企业价值的替代变量,计算方法如下:

$$\text{Tobin'Q} = (\text{每股价格} \times \text{流通股股数} + \text{每股净资产} \times \text{非流通股股数} + \text{负债市场价值}) / \text{总资产}$$

(2)解释变量:数字化转型。当前,证监会并未要求上市公司在年度财务报告中列示数字化相关信息,对数字化转型的测度尚处于探索阶段。通过分析语言中使用的词语类型和词频,可以了解某些特征和行为倾向。根据上市公司年度财务报告管理层讨论与分析(MD&A)部分中有关数字化表述的词语类型和词频统计数量,能够判断企业是否运用了数字化技术、是否引入了数字化战略以及数字化战略的实施程度。

本文按如下思路衡量数字化转型指标:首先,参考戚聿东和蔡呈伟(2020)对企业数字化相关词组的总结,借鉴吴非等(2021)对数字化转型指标体系的构建方法,结合数字化技术在企业转型中的实际应用,构建新的数字化转型词频框架(如表1所示);其次,基于WINGO财经文本数据库的年报文本识别和挖掘功能,汇总统计各关键词出现的频次;最后,借鉴胡秀群等(2022)的方法,用企业某年年报的MD&A部分中数字化相关关键词总数占同年所在行业数字化相关关键词总数的比例,度量企业数字化转型的程度(Deg)。

(3)中介变量:企业创新。现有文献主要从两个角度进行测度:①投入角度,指企业创新投入或研发投入,用研发投入占主营业务收入的比例进行度量;②产出角度,指企业创新项目的产出,用专利申请数量(李文贵和余明桂,2015)或取其对数(张劲帆等,2017)进

表 1 数字化转型词频框架

词频分类	相关关键词
底层技术逻辑	人工智能 图像理解、语音识别、生物识别技术、自然语言处理、机器学习、深度学习、自动驾驶、智能机器人、商业智能、投资决策辅助系统、数据分析、身份验证
	区块链 区块链、分布式计算、差分隐私技术、智能金融合约、去中心化
	云计算 云计算、流计算、图计算、认知计算、类脑计算、并行计算、云存储、EB级存储、物联网、信息物理系统、亿级并发
	大数据 大数据、数据挖掘、文本挖掘、数据采集、数据整理、数据处理、数据压缩、数据可视化、征信、增强现实、混合现实、虚拟现实
数字技术应用	移动互联网、工业互联网、移动互联、互联网医疗、电子商务、移动支付、第三方支付、智能能源、B2B、B2C、C2B、C2C、O2O、NFC支付、网联、智能穿戴、智慧农业、智能交通、智能汽车、无人驾驶、智能医疗、智能客服、智能家居、智能投顾、智能文旅、智能环保、智能电网、智能营销、数字营销、无人零售

行度量。考虑到企业存在出于知识保护动机而主动选择回避专利申请的可能,专利申请数量无法全面真实地反映企业创新行为。因此,本文将研发投入占主营业务收入的比例作为企业创新(R&D)的代理变量。

(4)控制变量。为确保回归模型的解释效力,防止虚假相关内容干扰研究结论,在参考现有文献研究的基础上,本文对企业规模(Size)、资产负债率(Lev)、企业成长性(Growth)、股权集中度(Top1)、独立董事比例(Dir)和两职合一(Dual)等变量进行了控制。

主要变量定义及其说明如表2所示。

(二)模型设计

为验证假设1,本文构建了模型(1):

$$\text{Tobin}'Q_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Deg}_{i,t} + \alpha_2 \text{Size}_{i,t} + \alpha_3 \text{Lev}_{i,t} + \alpha_4 \text{Growth}_{i,t} + \alpha_5 \text{Top1}_{i,t} + \alpha_6 \text{Dir}_{i,t} + \alpha_7 \text{Dual}_{i,t} + \sum_{i=1}^n \text{Industry}_{i,t} + \sum_{i=1}^n \text{Year}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

为验证假设2,本文构建了模型(2):

$$\text{R\&D}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \text{Deg}_{i,t} + \beta_2 \text{Size}_{i,t} + \beta_3 \text{Lev}_{i,t} + \beta_4 \text{Growth}_{i,t} + \beta_5 \text{Top1}_{i,t} + \beta_6 \text{Dir}_{i,t} + \beta_7 \text{Dual}_{i,t} + \sum_{i=1}^n \text{Industry}_{i,t} + \sum_{i=1}^n \text{Year}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

为验证假设3,本文构建了模型(3):

$$\text{Tobin}'Q_{i,t} = \chi_0 + \chi_1 \text{Deg}_{i,t} + \chi_2 \text{R\&D}_{i,t} + \chi_3 \text{Size}_{i,t} + \chi_4 \text{Lev}_{i,t} + \chi_5 \text{Growth}_{i,t} + \chi_6 \text{Top1}_{i,t} + \chi_7 \text{Dir}_{i,t} + \chi_8 \text{Dual}_{i,t} + \sum_{i=1}^n \text{Industry}_{i,t} + \sum_{i=1}^n \text{Year}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

表 2 变量定义

类型	名称	符号	定义说明
被解释变量	企业价值	Tobin'Q	(每股价格×流通股股数+每股净资产×非流通股股数+负债市场价值)/总资产
解释变量	数字化转型	Deg	参见前文的计算方法
中介变量	企业创新	R&D	研发投入/主营业务收入
控制变量	企业规模	Size	企业年末总资产的自然对数
	资产负债率	Lev	年末总负债/年末总资产
	企业成长性	Growth	(本年营业收入-上年营业收入)/上年营业收入
	股权集中度	Top1	第一大股东持股比例
	独立董事比例	Dir	独立董事人数/董事会总人数
	两职合一	Dual	董事长与总经理为同一人则取值为1,否则为0
	行业虚拟变量	Industry	对不同行业的影响因素进行控制
	年度虚拟变量	Year	对不同年份的影响因素进行控制

参照温忠麟和叶宝娟(2014)对中介效应的检验方法,企业创新在数字化转型对企业价值影响中的中介效应检验过程如下:首先,若模型(1)中系数 α_1 显著,则说明主回归效应显著,可以进行下一步检验。其次,检验模型(2)中的系数 β_1 和模型(3)中的系数 χ_2 ,若两者都显著,说明间接效应显著。再次,继续检验模型(3)中的系数 χ_1 ,若 χ_1 不显著,则说明直接效应不显著,存在完全中介效应;若 χ_1 显著,则说明直接效应显著,需进行下一步检验。最后,若 $\beta_1\chi_2$ 与 χ_1 的符号相同,则说明存在部分中介效应;否则存在遮掩效应。

为减少误差对实证结论的干扰,本文基于面板数据的回归模型控制了年度和行业固定效应,其中行业按照证监会2012年行业分类标准进行划分。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计

主要变量的描述性统计结果如表3所示。企业价值(Tobin'Q)最大值为9.79、最小值为0.844、均值为2.328、标准差为1.626,说明样本间企业价值的差异较大,这与我国上市公司龙头梯队与尾部梯队价值差距

大的现实较为符合,表明研究样本具有一定的代表性。数字化转型(Deg)最大值为0.35、最小值为0、均值为0.033,说明不同企业的数字化转型程度差距较大,反映了当前我国上市公司数字化转型投入参差不齐的现实。企业创新(R&D)最大值为25.302、最小值为0、标准差为4.475,表明企业在研发方面的投入不一,并且样本间存在明显差异。在控制变量方面,样本企业间的企业规模(Size)、资产负债率(Lev)、企业成长性(Growth)及独立董事比例(Dir)均存在不同程度的差异;股权集中度(Top1)标准差为14.785,说明各公司的股权集中情况存在较大差距。

表3 主要变量描述性统计

变量	观测值	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
Tobin'Q	9624	2.328	1.626	0.844	1.798	9.790
Deg	9624	0.033	0.062	0.000	0.007	0.350
R&D	9624	3.824	4.475	0.000	3.063	25.302
Size	9624	22.228	1.135	20.107	22.066	25.672
Lev	9624	0.354	0.201	0.019	0.338	0.844
Growth	9624	0.132	0.669	-0.864	0.044	4.929
Top1	9624	34.107	14.785	8.260	32.150	72.110
Dir	9624	0.374	0.052	0.333	0.333	0.571
Dual	9624	0.234	0.423	0.000	0.000	1.000

(二)相关性分析

本文对主要变量进行了Pearson相关性检验,结果如表4所示。数字化转型与企业价值在1%的水平上显著正相关,初步验证了假设1。企业创新(R&D)与企业价值(Tobin'Q)在1%的水平上显著正相关,与现有研究结论基本一致。数字化转型(Deg)与企业创新(R&D)在1%的水平上显著正相关,初步验证了假设2。其他变量间相关系数不大,基本可以确定控制变量和解释变量之间不存在多重共线性问题,模型较恰当。

表4 主要变量相关性分析

变量	Tobin'Q	Deg	R&D	Size	Lev	Growth	Top1	Dir	Dual
Tobin'Q	1.000								
Deg	0.213***	1.000							
R&D	0.329***	0.329***	1.000						
Size	-0.432***	-0.065***	-0.230***	1.000					
Lev	-0.323***	-0.091***	-0.229***	0.431***	1.000				
Growth	0.015	0.004	-0.017*	0.021**	0.017***	1.000			
Top1	-0.055***	-0.108***	-0.187***	0.189***	-0.002	-0.015	1.000		
Dir	0.070***	0.075***	0.091***	0.005	-0.012	0.017*	0.015	1.000	
Dual	0.146***	0.084***	0.152***	-0.156***	-0.082***	-0.004	-0.088***	0.149***	1.000

注:*,**、***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著,下同。

(三)回归分析

本文采用逐步回归法,分别对模型(1)~模型(3)进行回归,结果如表5所示。模型(1)的回归结果显示,数字化转型(Deg)与企业价值(Tobin'Q)的系数为1.96,且在1%的水平上显著,说明数字化转型与企业价值显著正相关,即数字化转型程度越高,对企业价值的提升作用越明显,因此假设1得到验证。模型(2)的回归结果显示,数字化转型(Deg)与企业创新(R&D)的系数为9.575,且在1%的水平上显著,表明数字化转型对企业创新有正向促进作用,该结果与假设2一致。

根据中介效应的检验方法:首先,模型(1)中系数 α_1 在1%的水平上显著为正;其次,模型(2)中系数 β_1 与模型(3)中系数 χ_2 均在1%的水平上显著为正;再次,模型(3)中系数 χ_1 在1%的水平上显著为正,说明数字化转型与企业价值之间的直接效应显著;最后,由于 $\beta_1\chi_2=9.575\times0.063=0.603$, $\chi_1=1.357$, $\beta_1\chi_2$ 与 χ_1 的符号相同,说明企业创新在数字化转型对企业价值的影响中存在部分中介效应,且中介效应的程度为: $\beta_1\chi_2/\alpha_1=(0.603/1.960)\times100\%\approx30.80\%$ 。假设3得到验证。

(四)稳健性检验

1. 计量方法的替换。鉴于逐步回归法存在潜在统计功效的局限性,为检验企业创新在数字化转型对企业价值影响中的中介效应,本文采用统计功效较高的Sobel系数乘积检验法以及偏差矫正Bootstrap法对上述结论进行验证。本文观测值数量能较好地契合Sobel检验对样本的需求量,同时Bootstrap的经验抽样可以作为实际整体分布于参数估计,矫正样本偏差。

Sobel检验结果显示,Goodman1(Aroian)的Z值为10.37、Goodman2的Z值为10.39,均在1%的水平上显著,间接效应占总效应比例为30.80%;使用Bootstrap法从样本数据中随机抽样1000次的结果显示,间接效

表 5 逐步回归结果

变量	模型(1)	模型(2)	模型(3)
	Tobin'Q	R&D	Tobin'Q
Deg	1.960*** (6.45)	9.575*** (8.78)	1.357*** (4.39)
R&D			0.063*** (12.08)
Size	-0.426*** (-25.29)	-0.271*** (-7.27)	-0.409*** (-24.12)
Lev	-1.093*** (-13.06)	-2.549*** (-12.62)	-0.933*** (-11.33)
Growth	0.093*** (4.22)	-0.079 (-1.38)	0.099*** (4.47)
Top1	0.003*** (3.67)	-0.021*** (-8.59)	0.005*** (5.16)
Dir	1.238*** (4.63)	4.303*** (5.87)	0.967*** (3.63)
Dual	0.218*** (6.21)	0.586*** (6.20)	0.181*** (5.22)
_Cons	11.266*** (30.97)	7.488*** (9.02)	10.790*** (29.32)
Year	控制	控制	控制
Industry	控制	控制	控制
N	9624	9624	9624
Adj. R ²	0.382	0.379	0.400

注:括号内数值为稳健标准误下的t值,下同。

应在95%的置信区间内不包含0(Z值为10.06),说明间接效应存在,结果支持了假设3(囿于篇幅,表略)。

2. 解释变量的替换。本文采用以下两种方法对解释变量数字化转型(Deg)重新进行定义:一是,按照企业是否进行数字化转型赋值。若企业当年年报中未出现数字化相关词频,则说明当年未进行数字化转型,并赋值为0;反之,则赋值为1。二是,不同年度的数字化转型的中位数存在差异,因此按照其年度中位数,将大于等于中位数的样本赋值为1,小于中位数的样本赋值为0。对样本重新处理后,采用Sobel系数乘积检验法进行中介效应检验,实证结果表明间接效应显著,且中介效应占比为28.92%;Bootstrap自体抽样结果同样稳健,也支持了假设3(囿于篇幅,表略)。

3. 研究样本的处理。当前我国实体经济数字化转型正处于爬坡阶段,鉴于各行业间的数字化转型程度存在较大差异,为避免企业数字化转型极端值对研究结果的不利影响,本文以制造业企业为研究样本,重新检验数字化转型对企业价值的作用机制。选择制造业企业作为再检验样本的理由在于:其一,制造业样本观测值为6163个,占总样本观测值的64.04%,所选样本

具有一定的代表性;其二,选择制造业样本进行分析,可以较好地回避数字化程度较高的软件和信息技术服务业、计算机和通信行业样本对研究结论的影响。采用Sobel系数乘积检验法和偏差矫正Bootstrap法进行检验,结果均支持假设3(囿于篇幅,表略)。

4. 内生性处理。本文构建的平衡面板固定效应模型,虽然缓解了由于存在部分遗漏变量而带来的内生性问题,但鉴于企业价值可能与数字化转型、企业创新存在反向因果关系,为避免被解释变量、中介变量和解释变量之间的相互因果效应,对数字化转型(Deg)和企业创新(R&D)及所有控制变量进行滞后一期处理,以尽可能消除反向因果关系导致的内生性问题。仍然采用Sobel系数乘积检验法以及偏差矫正Bootstrap法进行检验,结果均支持假设3(囿于篇幅,表略)。

五、异质性检验

(一)经济政策不确定性在数字化转型对企业价值影响中的异质性

经济政策不确定性加剧了市场的不稳定性,在此情况下企业投资将更加谨慎。实物期权理论认为,经济政策不确定性的上升,将导致投资项目预期现金流的不稳定性增加,为降低潜在风险,企业更倾向于推迟投资决策,以提高“等待”价值。当经济政策不确定性上升或下降时,企业数字化转型决策及其投入程度均会受到影响,对企业价值提升的作用则可能存在明显差异。为验证经济政策不确定性在数字化转型对企业价值影响中的异质性,本文将经济政策不确定性按不同年度设置中位数,并将大于或等于年度中位数的样本归类为高经济政策不确定性组,反之则归类为低经济政策不确定性组,以进行分组检验,回归结果详见表6。

经济政策不确定性分组检验结果中,数字化转型(Deg)与企业价值(Tobin'Q)的系数均在1%的水平上显著,再次印证了数字化转型对企业价值创造的积极影响,说明在国家数字经济战略及相关补贴、优惠等配套政策的引导下,尽管受经济政策不确定性波动的影响,企业数字化转型带来的整体优势仍然展现出其强大的价值创造力。但具体来看,经济政策不确定性较低时,数字化转型与企业价值的系数为4.229;经济政策不确定性较高时,该系数仅为1.162,与前者存在明显差距。经费舍尔组间系数差异检验,数字化转型与企业价值的系数在经济政策不确定性上的差异为2.49,且在1%的水平上显著,进一步验证了经济政策不确定性在数字化转型对企业价值影响中的异质性。

表 6 异质性检验回归结果

变量	高经济政策 不确定性	低经济政策 不确定性	高融资 约束	低融资 约束	高股权 集中度	低股权 集中度
	Tobin'Q	Tobin'Q	Tobin'Q	Tobin'Q	Tobin'Q	Tobin'Q
Deg	1.162*** (2.62)	4.229*** (5.17)	1.040* (1.82)	1.932*** (3.00)	2.168*** (2.76)	1.224** (2.26)
Size	-0.367*** (-4.70)	-0.635*** (-6.43)	-0.372*** (-3.21)	-0.713*** (-6.05)	-0.390*** (-4.10)	-0.689*** (-5.44)
Lev	-0.383** (-2.23)	-0.300 (-1.22)	-0.260 (-1.17)	-0.354 (-1.30)	-0.392 (-1.48)	-0.230 (-0.94)
Growth	0.043** (2.54)	0.070** (2.14)	0.049*** (2.87)	0.089*** (3.92)	0.084*** (4.69)	0.041** (1.97)
Top1	0.006** (2.04)	0.008** (2.48)	0.011** (2.56)	0.003 (0.77)	0.007* (1.72)	0.009 (1.19)
Dir	0.043 (0.11)	0.533 (0.75)	0.149 (0.29)	0.484 (0.89)	0.516 (1.03)	-0.640 (-1.04)
Dual	-0.032 (-0.59)	-0.073 (-0.91)	-0.103* (-1.73)	0.003 (0.03)	-0.075 (-1.05)	-0.027 (-0.40)
_Cons	9.808*** (5.23)	14.867*** (6.51)	9.548*** (3.49)	20.547*** (7.72)	10.575*** (4.70)	16.858*** (5.94)
Year	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Industry	控制	控制	控制	控制	控制	控制
费舍尔 检验	2.490*** (p=0.000)		0.894* (p=0.075)		1.532** (p=0.018)	
N	6015	3609	4810	4814	4814	4810
Adj. R ²	0.314	0.353	0.257	0.408	0.232	0.490

注：费舍尔检验的 p 值为 Bootstrap 法下采用自体抽样 1000 次结果的经验值，经过 Hausman 检验，本文数据适合固定效应模型。

产生上述结果的原因主要在于：首先，经济政策不确定性较高时，企业面对资源有限的困境和愈加动荡的市场环境，预期经济不稳定性上升，在进行内部项目投资决策时将更谨慎。而数字化转型是一项投资大、回收期较长的企业战略，该特点决定了其在环境不确定情况下的资源争夺中存在天然劣势，经济政策不确定性增加在一定程度上抑制了数字化转型的投入，其价值创造效应被削弱。其次，较高的经济政策不确定性导致外部投资环境较恶劣、信息不对称问题更为突出，此时更容易产生资金滞留进而加深委托代理问题（宋玉禄等，2018）。经济政策不确定性较高时，职业经理人因任期内的业绩压力将选择回避像数字化转型这类资金投入需求大、不确定性高的项目，间接影响数字化转型的价值提升效应。

（二）融资约束在数字化转型对企业价值影响中的异质性

我国上市公司融资的主要方式有资本市场上的股权性融资、债务性融资以及银行等金融机构的信贷。

当企业面临较大融资约束时，通过外部筹集资金的机会减少，进而降低了为数字化转型战略持续“供血”的可能。高融资约束势必导致现金流短缺风险上升，企业为提高资金使用效率、加快周转、降低生存风险，不得不优先考虑维系当前经营规模和业务流程以保持企业稳定过渡，进而减小了数字化转型投入的力度或推迟了其转型的进度。此外，融资约束具有信号传递效应，相对于高融资约束，在低融资约束状况下融资渠道将逐步扩张，融资成本变低，从而缓解了企业长期项目的投资不足问题（张园园等，2020），进一步提高了企业未来的盈利空间，最终将会促进企业价值的提升。因此，当融资约束较低时，企业数字化转型的价值作用将更显著、效果更突出，从而体现出其异质性。为验证融资约束在数字化转型对企业价值影响中的异质性，本文将大于或等于融资约束年度中位数的样本归类为高融资约束组，否则为低融资约束组，以进行分组检验，回归结果详见表 6。

在高融资约束组，数字化转型（Deg）与企业价值（Tobin'Q）的系数为 1.04，且在 10% 的水平上显著；在低融资约束组，该系数为 1.932，且在 1% 的水平上显著。回归结果说明，即使受到融资约束的影响，数字化转型推动企业价值提升的作用亦较为明显。在融资约束程度较低时，企业可供数字化转型的资金比融资约束程度较高时更充裕，同时较高的融资安全性能向外界传递积极信号，降低交易成本并提高市场对企业经营的信心，进而达到企业增值的目的，因此低融资约束组的数字化转型与企业价值系数比高融资约束组的更大，且显著性水平更高。经费舍尔组间系数差异检验，系数差异为 0.894，且在 10% 的水平上显著，进一步表明数字化转型对企业价值的影响在低融资约束企业中更明显。

（三）股权集中度在数字化转型对企业价值影响中的异质性

合理的股权结构是确保企业稳定运营和经营绩效的重要条件。企业数字化转型属于公司战略，其决策受股东战略眼光的影响，尤其是在“一股独大”情形下，股东对企业数字化转型的进展、效果及增值效应的影响会更显著。在股权集中度较高的企业中，大股东是企业盈利的主要享有者和风险承担者，更关注企业的长期成长和未来收益。作为企业战略的制定者，大股东持股比例越高，越具有长期战略眼光。股权集中度越高的企业，数字化转型的意愿和动力就越强，高股权集中度在数字化转型投入及其经济效果中具有“扶持

之手”效应；相反，当股权分散时，大、小股东之间的利益冲突明显，大股东考虑长期发展而小股东以“落袋为安”作为最优决策，此时决策噪音大，最终将导致偏离最佳决策。因此，本文认为股权集中度在数字化转型对企业价值的影响中存在异质性。本文将大于或等于第一大股东持股比例的年度中位数样本归类为高股权集中度组，否则为低股权集中度组，进行分组检验，回归结果详见表6。

高股权集中度组与低股权集中度组中数字化转型(Deg)与企业价值(Tobin'Q)的系数分别为2.168、1.224，且分别在1%和5%的水平上显著，系数大小存在明显差异，说明股权集中度较高时企业数字化转型的“扶持之手”效应和经济后果更为突出。经费舍尔组间系数差异检验，系数差异为1.532，且在5%的水平上显著，进一步表明股权集中度在数字化转型对企业价值的影响中存在异质性。

六、进一步分析

(一)产权性质的调节作用

由于企业实际控制人不同，按照产权归属可将企业分为国有企业和非国有企业。国有企业的资源禀赋、规模、行业竞争力、市场信心和融资能力普遍领先于非国有企业，二者在数字化转型的经济效益方面是否存在差异值得探讨。尽管由于政府背书的国有企业资本实力较雄厚，但对企业的发展决策却存在不利影响，主要表现为：首先，国有企业追求双重效应，在承担社会责任以实现社会效应目标的同时，追求经济利益以实现经济效应的目标，这决定了其数字化转型的意愿较小且难度更大、经济效果的滞后性更明显；其次，国有企业高管大多由政府部门任命，高管个人的政治仕途追求会导致其过度关注有限任期内企业经营绩效的稳定性和美观度，同时由于给予高管的股权激励比例较低，会导致其“不作为”等懒惰行为的出现，具体表现为为了保全现有业务盈利而主动回避数字化转型的高投入，或者象征性予以投入以应付考核指标。相对于国有企业良好的行业竞争力与市场信心，非国有企业要想在激烈的市场竞争中抢占先机，必然会顺应未来发展的趋势，把握数字化转型机遇，优先享受先入红利，因此非国有企业主动寻求转型变革的动机和意愿更强。

为探讨数字化转型的经济收益在产权性质层面的差异，将产权性质(Soe)设置为哑变量(国有企业为1，非国有企业为0)并构建模型(4)。为减少非本质多重

共线性问题，本文对解释变量和调节变量进行了中心化处理，并生成数字化转型与产权性质的交互项(Deg×Soe)。

$$\text{Tobin'Q}_{i,t} = \kappa_0 + \kappa_1 \text{Deg}_{i,t} + \kappa_2 \text{Soe}_{i,t} + \kappa_3 \text{Deg}_{i,t} \times \text{Soe}_{i,t} + \kappa_4 \text{Size}_{i,t} + \kappa_5 \text{Lev}_{i,t} + \kappa_6 \text{Growth}_{i,t} + \kappa_7 \text{Top1}_{i,t} + \kappa_8 \text{Dir}_{i,t} + \kappa_9 \text{Dual}_{i,t} + \sum_{i=1}^n \text{Industry}_{i,t} + \sum_{i=1}^n \text{Year}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

表7中模型(4)的检验结果显示，加入交互项后，数字化转型(Deg)的系数与交互项(Deg×Soe)的系数符号相反，并均在1%的水平上显著，说明产权性质负向调节数字化转型对企业价值的提升效应，即产权性质弱化了数字化转型的增值效果，非国有企业数字化转型的经济收益表现优于国有企业。邹检验在5%的水平上显著，进一步验证了该结果。

表 7 调节效应回归结果

变 量	模型(1)	模型(4)	模型(5)
	Tobin'Q	Tobin'Q	Tobin'Q
Deg	1.594*** (3.58)	4.229*** (5.17)	1.720*** (5.84)
Soe	—	-0.301** (-2.20)	—
Deg×Soe	—	-1.831*** (-2.98)	—
HHI	—	—	0.484* (1.85)
Deg×HHI	—	—	4.427** (1.99)
Size	-0.558*** (-7.61)	-0.300 (-1.22)	-0.558*** (-14.87)
Lev	0.382** (-2.28)	0.070** (2.14)	-0.371*** (-3.37)
Growth	0.061*** (4.48)	0.008** (2.48)	0.061*** (4.09)
Top1	0.008*** (2.82)	0.533 (0.75)	0.008*** (3.72)
Dir	0.170 (0.44)	-0.073 (-0.91)	0.186 (0.58)
Dual	-0.400 (-0.81)	-0.047 (-0.956)	-0.040 (-1.06)
_Cons	13.675*** (7.91)	14.867*** (6.51)	13.570*** (12.13)
Year	控制	控制	控制
Industry	控制	控制	控制
邹检验	—	-1.800** (P=0.017)	1.346*** (P=0.007)
N	9624	9624	9624
Adj. R ²	0.204	0.334	0.335

(二)行业集中的调节作用

企业数字化转型在生产效率、产品创新、营销和管理过程,甚至商业模式变革上均具有巨大潜力。根据竞争优势理论,当市场竞争程度较低时,产品差异度较大,企业较易通过产品创新获得超额利润;同时,进行商业模式创新也能够满足不同消费层次的客户群体的需求,进而在一定程度上提升企业竞争优势和企业绩效(许敏和姚梦琪,2018)。当市场竞争程度较低时,行业竞争对手相对较少,数字化转型的生产力得到最大程度释放,数字技术创新能够较好地契合产品差异化生产需求,突破基于外观设计层面的改进,在竞争对手有限的行业中为企业创造附加价值。随着行业竞争程度加剧,产品同质化日趋严重,行业内的创新和变革被迅速模仿的可能性加大。行业内竞争对手越多,客户越容易找到替代企业和产品,与竞争程度低时相比,企业处于劣势,缺乏主动权(贾军和魏雅青,2019)。行业集中度越高,市场竞争越小,数字化转型为企业创造的超额收益越大。基于上述分析,本文采用赫芬达尔指数(HHI)衡量行业集中度,该指标数值越大说明行业越集中。

本文构建模型(5)以验证数字化转型的经济收益在行业竞争层面的差异,对解释变量和调节变量进行中心化处理并生成数字化转型与赫芬达尔指数的交互项(Deg×HHI)。

$$\text{Tobin}'Q_{i,t} = \lambda_0 + \lambda_1 \text{Deg}_{i,t} + \lambda_2 \text{HHI}_{i,t} + \lambda_3 \text{Deg}_{i,t} \times \text{HHI}_{i,t} + \lambda_4 \text{Size}_{i,t} + \lambda_5 \text{Lev}_{i,t} + \lambda_6 \text{Growth}_{i,t} + \lambda_7 \text{Top1}_{i,t} + \lambda_8 \text{Dir}_{i,t} + \lambda_9 \text{Dual}_{i,t} + \sum_{i=1}^n \text{Industry}_{i,t} + \sum_{i=1}^n \text{Year}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

表7中模型(5)的检验结果显示,加入行业集中度变量后,数字化转型(Deg)的系数为1.720,且在1%的水平上显著,交互项(Deg×HHI)的回归系数为4.427,且在1%的水平上显著。回归结果表明,随着行业集中度的提高,市场竞争减小,数字技术所带来的产品创新、成本控制和营销管理等方面的效应更为突出,对企业价值的提升作用更明显,说明行业集中度显著强化了数字化转型对企业价值的正向影响。邹检验在1%的水平上显著,进一步验证了行业集中度的正向调节作用。

七、总结

(一)研究结论

本文基于2013~2020年我国沪深A股上市公司的样本数据展开研究,采用词频统计法度量数字化转型

程度,从全样本视角实证检验了数字化转型对企业价值的提升作用,验证了企业创新的中介效应,并进一步探讨了数字化转型的经济效益在经济政策不确定性、融资约束程度和股权集中度层面的异质性,以及产权性质与行业集中度的调节作用。主要研究结论如下:①企业数字化转型具有价值创造潜力,能够提升企业价值,企业创新在数字化转型对企业价值的影响中存在部分中介效应。②经济政策不确定性、融资约束程度以及股权集中度在统计学意义上并不影响企业数字化转型的价值创造作用。但由于外部环境局限,当经济政策不确定性与融资约束程度较高时,数字化转型的经济收益明显减少;股权集中度越高,数字化转型的战略扶持效应越显著,其带来的价值提升作用越明显。③产权性质负向调节数字化转型的增值效应。相比国有企业,非国有企业具备数字化转型变革的良好动力和积极性,更能释放数字化转型的生产力。④随着行业集中度的增加,企业数字化转型的附加技术优势在价值创造能力上更为突出,即行业集中度在数字化转型对企业价值的提升作用中具有正向调节效应。

(二)管理启示

本文研究结论为我国企业数字化转型的价值提升效应提供了理论借鉴和实践指导,具体如下:

企业数字化转型具有显著的价值提升效应,其价值创造潜力可以通过企业创新来体现。但数字化转型和企业创新活动均具有投入大和价值实现滞后的特点,对资本实力有限的企业而言,如何在维系当前盈利情况的同时管理好转型投入是关键问题,否则容易导致企业转型失败,进而陷入经营困境。

在经济政策不确定性较低且融资安全系数较高时,企业面临的外部环境压力较小,应加大数字化转型力度,抢占先入红利。

内部治理机制同样是转型需要克服的问题,保持合理的股权结构能够推动企业数字化转型。对国有企业而言,优化经理人激励和绩效考核制度是解决转型动力不足的有效途径。

行业竞争水平在一定程度上决定了企业数字化的价值创造效果,因此在进行数字化转型时,需要充分考虑企业所处行业的性质、市场地位和竞争程度,综合考量数字化转型的时机,避免转型投入和预期产出与实际情况差距过大。

数字化转型是企业的重要战略之一,转型的成功在一定程度上依赖管理层的决策和管理能力。这一方面要求企业管理者准确抓住转型时机,另一方面要求

企业管理尽可能与转型协调,结合公司内部现实、外部市场环境和自身竞争能力,从管理层面配合完成转型并发挥数字技术优势,提升企业价值。否则,盲目追逐转型先入红利会大幅提高企业转型失败的风险。

(三)研究展望

本文构建的企业数字化词频框架难以全面考量数字技术在不同行业中的应用差异,在数字化相关词组选择上可能存在一定偏差。另外,通过企业词频对行业词频的占比来度量数字化转型程度存在一定的局限性,这是当前数字化相关主题研究的重难点问题。当

前我国数字化转型热潮高涨,后续研究可围绕以下内容进行探讨:①数字化转型程度的定量分析,即如何科学准确地度量数字化转型程度。②行业性质的差异导致数字化转型对企业价值的提升效率存在差距,若能完善数字化转型效率指标,将有助于开展数字经济实践评价。③在国家数字经济战略的引导下,政府补贴在多大程度上推动了企业数字化转型的实践。④企业数字化转型具有长期战略意义,需要较大的连续资本投入,在企业生命周期的不同阶段如何把握转型时机同样值得研究。

【主要参考文献】

- 陈庆江,万茂丰,王彦萌.数字技术应用对企业二元创新的影响——基于组织生命周期的实证检验[J].软科学,2021(11):92~98.
- 蔡莉,杨亚倩,卢珊等.数字技术对创业活动影响研究回顾与展望[J].科学学研究,2019(10):1816~1824+1835.
- 何帆,刘红霞.数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估[J].改革,2019(4):137~148.
- 胡秀群,韩思为,翁秀磊.企业数字化发展对非效率投资的矫正效应[J].海南大学学报(人文社会科学版),2022(5):169~179.
- 何琼,曲立.数字化发展水平对企业创新能力影响的实证[J].统计与决策,2022(13):174~178.
- 贾军,魏雅青.产品市场竞争、客户关系治理与企业创新关系研究——基于行业竞争程度与企业市场地位的双重考量[J].软科学,2019(12):66~71.
- 梁莱歆,张焕凤.高科技上市公司R&D投入绩效的实证研究[J].中南大学学报(社会科学版),2005(2):232~236.
- 刘杰.企业走向新的数字化之路[J].清华管理评论,2019(9):75~83.
- 刘启雷,张媛,雷雨嫣等.数字化赋能企业创新的过程、逻辑及机制研究[J].科学学研究,2022(1):150~159.
- 李文贵,余明桂.民营化企业的股权结构与企业创新[J].管理世界,2015(4):112~125.
- 林琳,吕文栋.数字化转型对制造业企业管理变革的影响——基于酷特智能与海尔的案例研究[J].科学决策,2019(1):85~98.
- 李小忠.数字经济发展与企业价值提升——基于生命周期理论的视角[J].经济问题,2021(3):116~121.
- 李东红,乌日汗,陈东.“竞合”如何影响创新绩效:中国制造业企业选择本土竞合与境外竞合的追踪研究[J].管理世界,2020(2):161~181+225.
- 马梅,李欣欣,崔瀚文.阿里巴巴B+时代:赋能中小企业[M].上海:上海交通大学出版社,2017.
- 戚聿东,肖旭.数字经济时代的企业管理变革[J].管理世界,2020(6):135~152+250.
- 戚聿东,蔡呈伟.数字化对制造业企业绩效的多重影响及其机理研究[J].学习与探索,2020(7):108~119.
- 宋玉禄,陈欣,施文韵.经济政策不确定性冲击下企业研发的“风险”与“机遇”——基于传统产业与先进制造业对比[J].企业经济,2018(10):35~43.
- 锁箭,张霓,白梦湘.中小企业开放式创新真的有效吗?——基于共同专利的视角[J].首都经济贸易大学学报,2021(3):101~112.
- 王昌荣,李娜.市场竞争、创新研发与企业价值——基于中国制造业的经验数据[J].山东社会科学,2018(6):168~173.
- 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014(5):731~745.
- 温湖炜,王圣云.数字技术应用对企业创新的影响研究[J].科研管理,2022(4):66~74.
- 吴非,胡慧芷,林慧妍等.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021(7):130~144.
- 王海花,杜梅.数字技术、员工参与与企业创新绩效[J].研究与发展管理,2021(1):138~148.
- 肖旭,戚聿东.产业数字化转型的价值维度与理论逻辑[J].改革,2019(8):61~70.
- 余菲菲,王丽婷.数字技术赋能我国制造企业技术创新路径研究[J].科研管理,2022(4):11~19.
- 张骁,吴琴,余欣.互联网时代企业跨界颠覆式创新的逻辑[J].中国工业经济,2019(3):156~174.
- 张劲帆,李汉涯,何晖.企业上市与企业创新——基于中国企业专利申请的研究[J].金融研究,2017(5):160~175.
- 张园园,孙兰兰,王竹泉.商业信用融资能否提高实体经济的资本效率——基于经济政策不确定性的视角[J].现代财经(天津财经大学学报),2020(11):53~67.
- Abouzeedan A., Klofsten M., Hedner T.. Internetization Management as a Facilitator for Managing Innovation in High-technology Smaller Firms[J]. Global Business Review, 2013(1):121~136.
- Agrawal A. K., Goldfarb A.. Restructuring Research: Communication Costs and the Democratization of University Innovation [J]. American Economic Review, 2008(4):1578~1590.
- David O. O., Grobler W.. Information and Communication Technology Penetration Level as an Impetus for Economic Growth and Development in Africa [J]. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2020(1):1394~1418.
- Drnevich P. L., Kriauciunas A. P.. Clarifying the Conditions and Limits of the Contributions of Ordinary and Dynamic Capabilities to Relative Firm Performance[J]. Strategic Management Journal, 2011(3):254~279.
- Dash G., Chakraborty D.. Digital Transformation of Marketing Strategies During a Pandemic: Evidence from an Emerging Economy During COVID-19 [J]. Sustainability, 2021(12):6719~6735.
- Gölzera P., Fritzscheb A.. Data-driven Operations Management: Organizational Implications of the Digital Transformation in Industrial Practice [J]. Production Planning & Control, 2017(16):1332~1343.
- Forman C., Zeebroeck N. V.. From Wires to Partners: How the Internet Has Fostered R&D Collaborations Within Firms [J]. Management Science, 2012(8):1549~1568.
- Lu Y., Ramamurthy K. R.. Understanding the Link Between Information Technology Capability and Organizational Agility: An Empirical Examination [J]. MIS Quarterly, 2011(4):931~954.
- Lenka S., Parida V., Wincent J.. Digitalization Capabilities as Enablers of Value Co-creation in Servitizing Firms [J]. Psychology & Marketing, 2017(1):92~100.
- Mahmood H., Valisher I.. Information Technology (IT) Productivity Paradox in the 21st Century [J]. International Journal of Productivity and Performance Management, 2015(4):457~478.
- Noh B. S.. Multinational Corporations Versus Domestic Corporations: A Comparative Study of R&D Investment Activities [J]. Journal of Multinational Financial Management, 2001(11):89~104.
- Yoo Y., Lyytinen K. J., et al.. The Next Wave of Digital Innovation: Opportunities and Challenges: A Report on the Research Workshop "Digital Challenges in Innovation Research" [J]. Social Science Research Network, 2010(8):1~37.
- Zhang T., Shi Z., Shi Y., et al.. Enterprise Digital Transformation and Production Efficiency: Mechanism Analysis and Empirical Research [J]. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2021(1):1~12.

(责任编辑·校对:喻晨 陈晶)